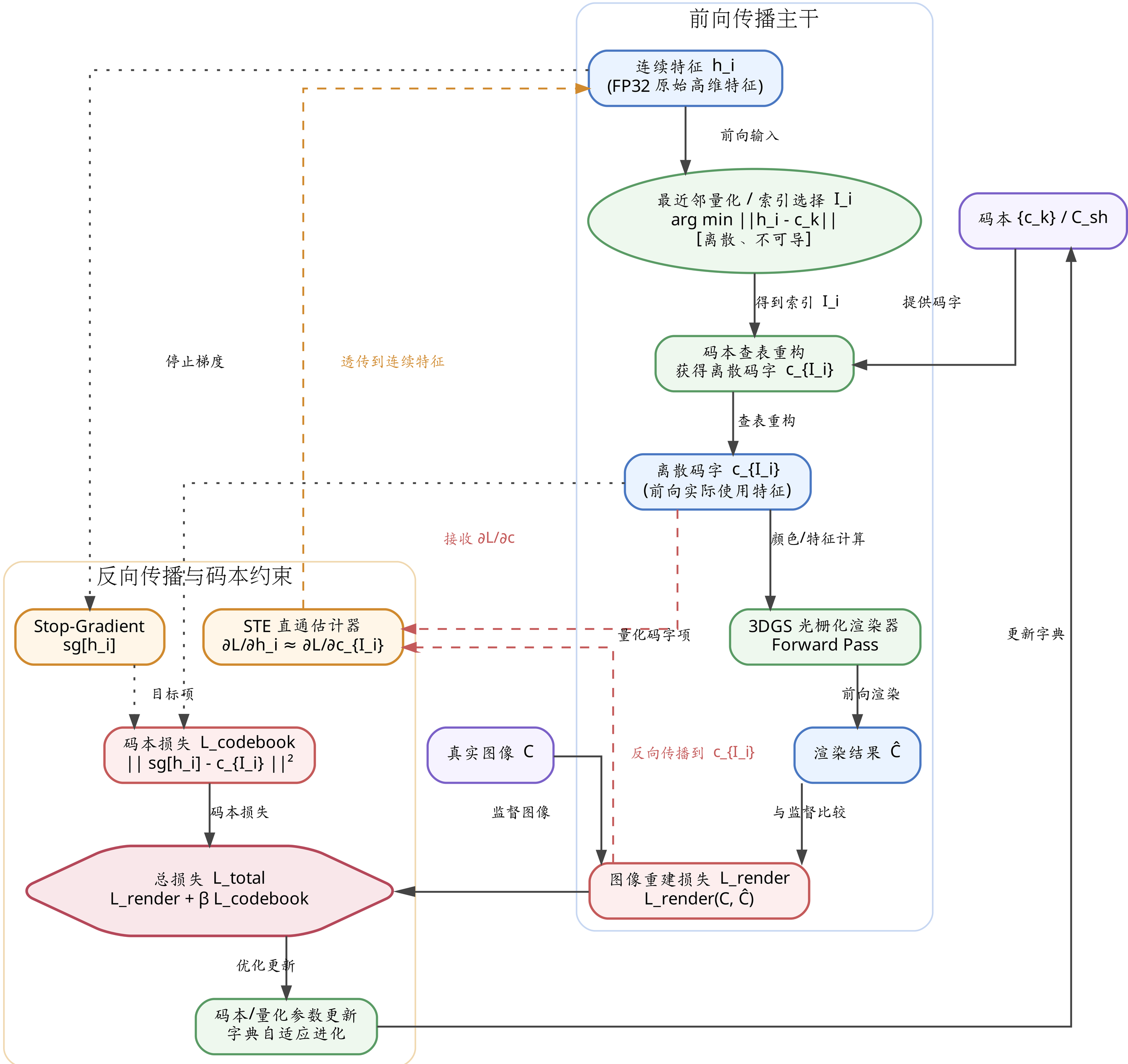
前向传播主干
连续特征 h_i
(FP32 原始高维特征)
前向输入
最近邻量化 / 索引选择 I_i
arg min ||h_i - c_k||
[离散、不可导]
码本 {c_k} / C_sh
得到索引 I_i
提供码字
码本查表重构
获得离散码字 c_{I_i}
查表重构
离散码字 c_{I_i}
(前向实际使用特征)
颜色/特征计算
3DGS 光栅化渲染器
Forward Pass
前向渲染
渲染结果 Ĉ
与监督比较
真实图像 C
监督图像
图像重建损失 L_render
L_render(C, Ĉ)
反向传播到 c_{I_i}
量化码字项
更新字典
停止梯度
透传到连续特征
接收 ∂L/∂c
反向传播与码本约束
Stop-Gradient
sg[h_i]
STE 直通估计器
∂L/∂h_i ≈ ∂L/∂c_{I_i}
目标项
码本损失 L_codebook
|| sg[h_i] - c_{I_i} ||²
码本损失
总损失 L_total
L_render + β L_codebook
优化更新
码本/量化参数更新
字典自适应进化